

Die netzgekoppelte Photovoltaikanlage

Übungsaufgaben zu Aufbau, Komponenten und Energieflüssen

Zum Nachlesen und Nachvollziehen



Musterlösung
zu allen Aufgaben, ausführlich erklärt

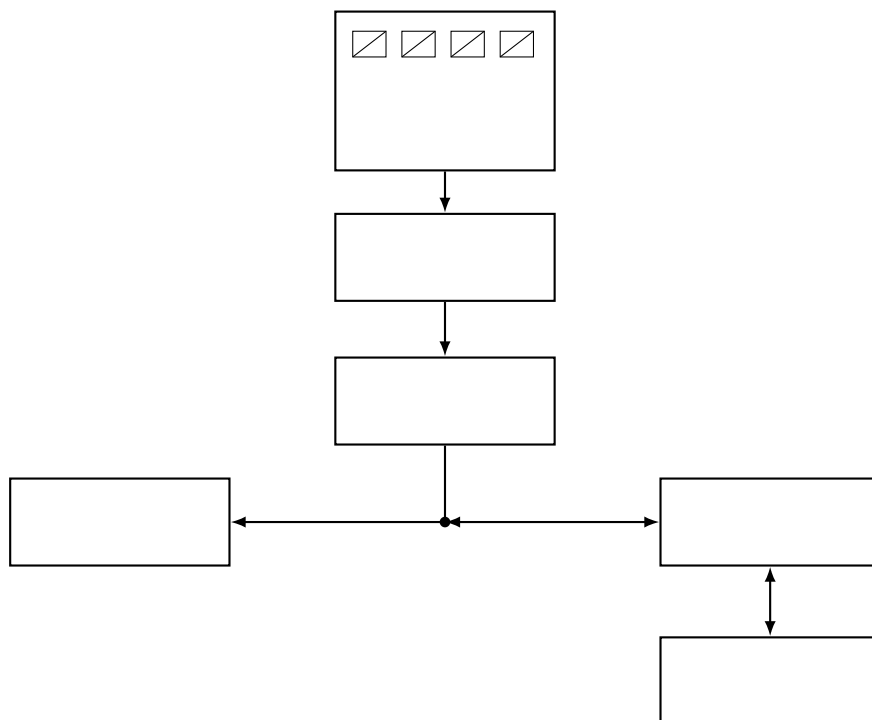


Kursseite
alle Materialien des Kurses auf einen Blick

Aufgabe 1: Blockschaltbild vervollständigen

Beschriften Sie die leeren Kästen des Blockschaltbildes einer netzgekoppelten Anlage mit Überschusseinspeisung.

Tragen Sie zusätzlich an jeden Verbindungspfeil ein, ob dort **Gleichstrom** oder **Wechselstrom** fließt.



Aufgabe 2: Wer macht was?

Ordnen Sie jeder Aufgabe die zuständige Komponente zu.

Aufgabe	Komponente
wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um	
hält die Module ständig im Punkt größter Leistung	
erfasst getrennt, wie viel Energie bezogen und wie viel eingespeist wurde	
wandelt Strahlungsenergie in elektrische Energie um	
nimmt überschüssige Energie auf und liefert bei Bedarf nach	

Aufgabe 3: Warum überhaupt ein MPPT-Regler?

Erklären Sie, warum eine Anlage einen MPPT-Regler benötigt. Gehen Sie darauf ein, weshalb ein *fest eingestellter* Arbeitspunkt nicht ausreichen würde.

Aufgabe 4: Der Wechselrichter

- Nennen Sie die beiden Bedingungen, die der Wechselrichter erfüllen muss, damit Energie ins öffentliche Netz fließen kann.
- Begründen Sie, warum sich eine gewöhnliche netzgekoppelte Anlage bei einem Stromausfall abschaltet und dann auch im eigenen Haus keinen Strom mehr liefert.

Aufgabe 5: Der Zweirichtungszähler

- Erläutern Sie, warum bei einer PV-Anlage ein Zähler mit zwei Zählwerken eingebaut werden muss.
- Ein Hausbesitzer wundert sich: „Meine Anlage hat im letzten Jahr 5200 kWh erzeugt, aber auf dem Einspeisezählwerk stehen nur 4120 kWh. Wo sind die fehlenden 1080 kWh geblieben?“ Beantworten Sie seine Frage.

Aufgabe 6: Betriebssituationen

Beschreiben Sie für jede Situation, welchen Weg die Energie nimmt und welches Zählwerk läuft.

Situation	Weg der Energie	Zählwerk
Mittags im Juli, niemand zu Hause		
Regnerischer Novembertag, Waschmaschine läuft		
Nachts um drei		

Aufgabe 7: Energiebilanz eines Jahres

Für einen Haushalt liegen folgende Daten vor:

Jahresverbrauch des Haushalts	3600 kWh
Jahresertrag der Anlage	5200 kWh
Eigenverbrauchsquote (Anteil des Bedarfs, der direkt gedeckt wird)	30 %
Strompreis	0,35 €/kWh
Einspeisevergütung	7,70 ct/kWh

- Berechnen Sie, wie viele Kilowattstunden direkt selbst genutzt, wie viele eingespeist und wie viele aus dem Netz bezogen werden.
- Berechnen Sie die jährliche Ersparnis gegenüber einem Haushalt ohne Anlage.
- Durch einen Batteriespeicher steigt die Eigenverbrauchsquote auf 50 %. Berechnen Sie die Ersparnis erneut und geben Sie an, um wie viel Euro pro Jahr sie sich verbessert.
- Erklären Sie, warum sich die Ersparnis erhöht, obwohl die Anlage kein einziges Kilowattstündchen mehr erzeugt.

★ Aufgabe 8: Insel oder Netz?

Eine Berghütte ohne Netzanschluss und ein Reihenhaus in der Stadt sollen beide eine Photovoltaikanlage bekommen.

Vergleichen Sie, welche Komponenten in beiden Anlagen vorkommen, welche nur in einer der beiden – und begründen Sie die Unterschiede.